worldskills

Projeto Teste

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Modulo C1 - Implementações
Dia 3 – A.M.

Conteúdo

Introdução **3**
Descrição do Projeto e Tarefas **3**
Instruções para o competidor ..... Erro! Indicador não definido.
Esquema de Pontuação ..... Erro! Indicador não definido.

© WorldSkills International

1 Introdução

O Coleta_já é um aplicativo inovador voltado para a gestão de descarte de lixo urbano. Ele permite que os usuários acompanhem a localização do caminhão de lixo em tempo real e visualizem os pontos de descarte de lixo da cidade. O grande diferencial é a indicação do nível de quantidade de lixo em cada ponto de coleta, facilitando a logística tanto para os cidadãos quanto para a equipe de recolhimento.O Product Manager forneceu a você wireframes do produto para as versões de telefone. Como desenvolvedor de aplicativos móveis, sua tarefa é desenvolver aplicativos correspondentes com base nos wireframes fornecidos, de acordo com as necessidades específicas de desenvolvimento.

2 Descrição do Projeto e Tarefas

O **Coleta Já** irá disponibilizar um aplicativo para cidadãos e motoristas de coleta, com foco na funcionalidade e usabilidade. O desenvolvedor receberá wireframes do aplicativo para dispositivos móveis e terá a responsabilidade de desenvolver a aplicação, priorizando a experiência do usuário. A estética da interface poderá ser diferente dos wireframes, mas a usabilidade deve ser cuidadosamente considerada. Além disso, o competidor deverá garantir a integração eficiente com os recursos de hardware do dispositivo (câmera, microfone, sensores de movimento e GPS) e o consumo adequado dos dados fornecidos.

	Período	Nome	Tempo de Competição	Dispositivo
✓	A.M.	Implementações (phone)	3h	Emulator: Pixel 9

Existem arquivos que podem complementar o wireframes, para isto verifique o diretório **media-files**.

© WorldSkills International

3 Demandas Gerais

1. Caso a bateria do dispositivo esteja abaixo de 20%, o usuário deve receber, na tela em que estiver, uma modal com o texto “Bateria baixa! Retorne ao galpão para recarregar seu celular.”
2. Com a bateria baixa, o Mini Game deve ficar desabilitado.
3. O bloqueio de print deve ser implementado em todas as telas. Quando o usuário tentar tirar print, receberá uma mensagem: “Print bloqueado, esta aplicação não permite print de tela”.
4. A aplicação deve ser exibida nos seguintes idiomas, alterando conforme a configuração do dispositivo: Português, Inglês e Espanhol.
5. A aplicação só deve ser exibida no formato retrato.

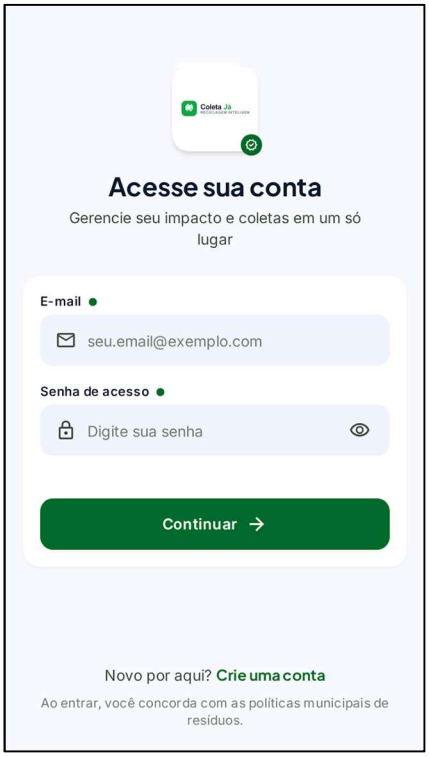
© WorldSkills International

4 Demandas das Páginas

4.1.1 Login

4.1.2 Componentes Visuais:

1. Logotipo do aplicativo "Coleta Já" centralizado na parte superior da tela;
2. Texto de título centralizado (ex: "Acesse sua conta");
3. Um campo de entrada de texto (input) destinado para a inserção do E-mail, com ícone de carta e placeholder;
4. Um campo de entrada de texto (input) oculto inicialmente, destinado para a inserção da Senha;
5. Um botão de ação primário com o texto "Continuar" e ícone de seta;
6. Um componente de texto no formato de contador regressivo (ex: "00:10"), que deve ficar oculto por padrão;
7. Texto com link interativo no rodapé indicando: "Novo por aqui? Crie uma conta".



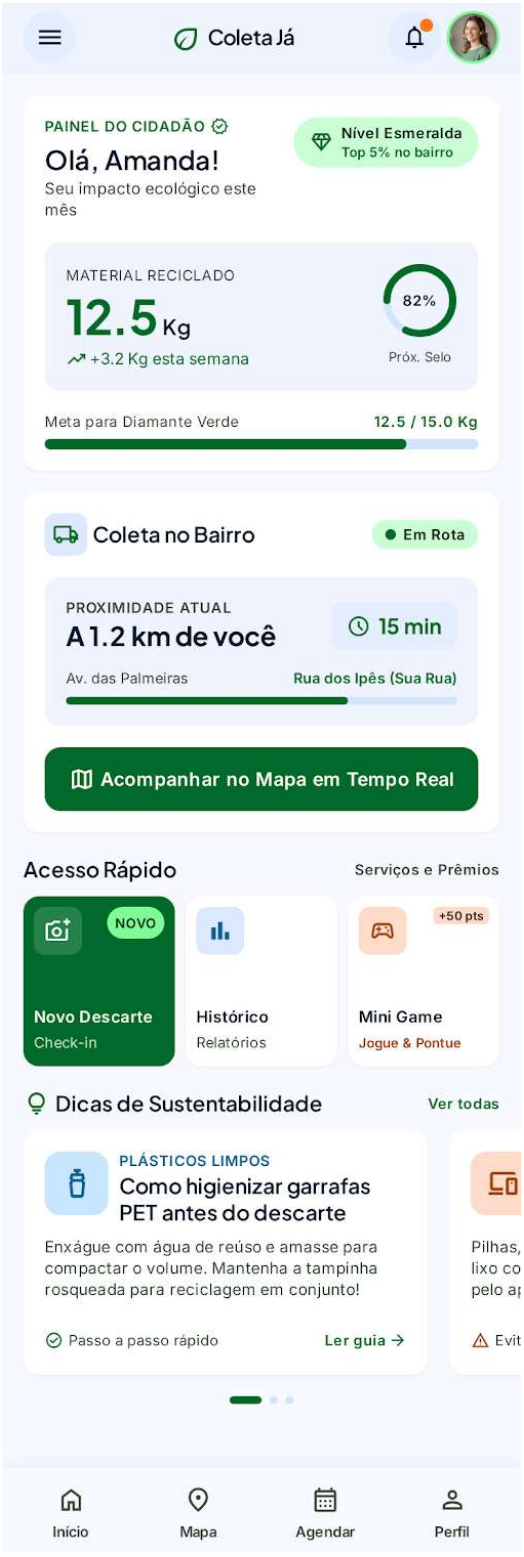
4.1.3 Requisitos funcionais:

1. Deve ser possível cadastrar um usuário inserindo um e-mail válido na plataforma;
2. A validação do e-mail exige que ele contenha obrigatoriamente 1 (um) arroba (@);
3. Após a arroba (@), o e-mail deve apresentar um domínio finalizado especificamente em .com.br;
4. Não é permitido o uso de caracteres especiais na composição do e-mail;
5. Ao dar um tap no botão “Continuar”, caso o usuário insira um e-mail inválido (que não cumpra as regras acima), uma mensagem do tipo toasty deve aparecer com o texto “E-mail inválido, por favor, confira seu e-mail e tente novamente.”;
6. Caso o e-mail seja válido e que ainda não existe na base, o usuário deve ser cadastrado na lista de usuários válidos da aplicação, com a senha padrão “password123” e redirecionado automaticamente para a tela “Home”;
7. Se já existir um usuário cadastrado com esse e-mail, o container deve exibir o campo senha para efetuar o login na plataforma.
8. Ao inserir a senha incorreto(s) mais de 3 vezes consecutivas, um contador regressivo de 10 segundos deve aparecer na tela;
9. Durante a exibição do contador de 10 segundos, a entrada na aplicação com o input deve ser totalmente desabilitada, impedindo o usuário de tentar novamente até o tempo expirar. Após o final da contagem do tempo a tela deve voltar em seu estado inicial.

© WorldSkills International

4.2 Tela Home (Dashboard)

4.2.1 Componentes Visuais:



1. Barra Superior Header:
   - Ícone de menu hambúrguer no lado esquerdo;
   - Logotipo "Coleta Já" ou título centralizado;
   - Foto de perfil circular do usuário logado e ícone de notificações no lado direito.
2. Card de Boas-Vindas:
   - Mensagem personalizada (ex: "Olá, Amanda! Seu impacto ecológico este mês");
   - Resumo rápido com badge de nível (ex: "Expert / Nível Esmeralda") e total reciclado (ex: "12.5 Kg").
3. Card de Ação Rápida - Próxima Coleta / Status do Caminhão:
   - Indicador visual do estado da coleta em tempo real no bairro (ex: "Caminhão a 1.2 km de você - Chegada em 15 min");
   - Botão de ação direta "Acompanhar no Mapa" com ícone de localização.
4. Grid/Carrossel de Atalhos Rápidos:
   - Card/Botão "Novo Descarte / Check-in" (redireciona para o Check-in de Coleta);
   - Card/Botão "Histórico & Relatórios" (redireciona para os Relatórios);
   - Card/Botão "Rota da Coleta (Mini Game)" (redireciona para o jogo).
5. Banner Educativo / Dica de Sustentabilidade:
   - Carrossel/Slider horizontal contendo cards com dicas de separação de lixo e um indicador de posição (dots).
6. Barra de Navegação Inferior (Bottom Navigation Bar): 4 itens com ícones e rótulos: "Início" (com fundo destacado/fundo colorido indicando a tela ativa), "Mapa", "Agendar / Relatórios" e "Perfil".

4.2.2 Requisitos funcionais:

1. **Saudação e Dados do Usuário:** Ao carregar a tela, a aplicação deve identificar o e-mail/usuário autenticado na Tela de Login e exibir o nome e nível correspondente no card principal de boas-vindas.
2. **Monitoramento Rápido em Tempo Real:** A tela deve consumir as coordenadas do arquivo pontos_coleta.json ou serviço em tempo real e exibir a distância e o tempo estimado até o caminhão mais próximo no card de ação rápida.
3. Ao clicar em "Acompanhar no Mapa", a aplicação deve navegar diretamente para o fragmento/tela **Mapa e Pontos de Descarte** focado na posição do caminhão.
4. Ao clicar no atalho de "Novo Descarte", deve abrir a tela de **Check-in (Descarte de Lixo/Entulho)**.

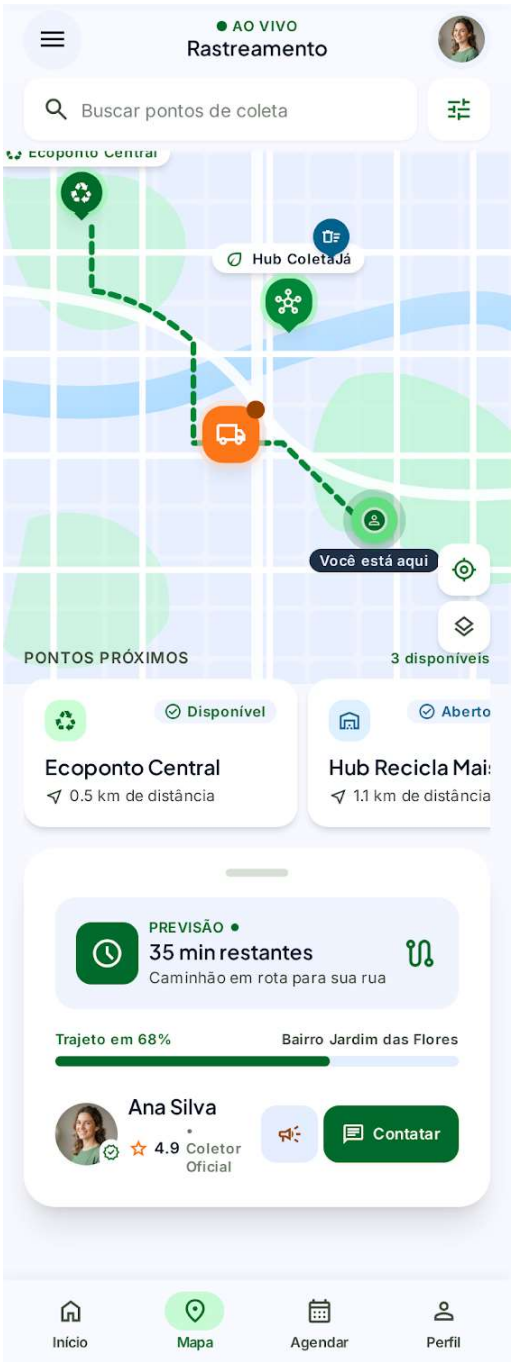
© WorldSkills International

5. Ao clicar em "Rota da Coleta", deve redirecionar para a tela inicial do **Mini Game**.
6. **Alternância da Bottom Navigation Bar:** A barra inferior deve permitir a navegação fluida e direta entre os 4 módulos principais do sistema ("Início", "Mapa", "Agendar/Relatórios", "Perfil"), mantendo o estado selecionado visualmente destacado.

4.3 Mapa e Pontos de Descarte

4.3.1 Componentes Visuais:

1. Barra superior contendo ícone de menu hambúrguer no lado esquerdo, título centralizado "Rastreamento" e foto de perfil de usuário circular no lado direito;
2. Campo de busca (input) contendo ícone de lupa e texto placeholder "Buscar pontos de coleta";
3. Carrossel horizontal de cards de pontos de coleta, contendo título do local (ex: "Ecoponto Central"), distância (ex: "0.5 km"), ícone de confirmação e status (ex: "Disponível");
4. Área central com mapa interativo contendo marcadores de localização (pinos para pontos de coleta, marcação do hub "ColetaJá", caminhão em trânsito e indicador da posição atual "Você");
5. Painel inferior (bottom sheet) com informações do motorista e tempo estimado (ex: "Motorista: Ana Silva" e "Tempo Restante: 35 min");
6. Barra de navegação inferior (bottom navigation bar) com 4 itens com ícones e rótulos: "Início", "Mapa" (com destaque/fundo colorido indicando a tela ativa), "Agendar" e "Perfil".



4.3.2 Requisitos funcionais:

1. A tela deve carregar e exibir um mapa contendo a localização do usuário, a localização em tempo real do caminhão de lixo e todos os pontos de coleta da cidade (informações contidas em pontos_coleta.json).
2. O aplicativo deve mostrar o nível de quantidade de lixo que há em cada ponto de coleta no mapa.
3. Caso o Ponto de Coleta tenha capacidade de receber novas coletas, os *pins* devem ficar habilitados para serem selecionados.
4. Caso contrário, se não houver capacidade, o *pin* deve ser exibido, mas deve estar "apagado" visualmente e não possuir nenhuma interação.
5. Deve ser possível personalizar o *pin* de acordo com a Identidade Visual da marca.
6. Ao dar um tap em um dos pontos de coleta habilitados, uma opção "Traçar Rota" e outra "Ir para Check-In";
7. Ao dar um tap em "Ir para Check-In" redireciona para o Check-in de Coleta;
8. Ao dar um tap em "Traçar Rota", o trajeto correspondente

© WorldSkills International

deve aparecer desenhado no mapa para o usuário.

9. A lista dos Pontos de Coleta (exibida acima do mapa) deve ser ordenada dinamicamente pela localização do usuário em relação aos Pontos.
10. A ordenação da lista deve garantir que o primeiro item seja o ponto mais perto e o último seja o mais longe.
11. A barra de busca deve permitir ao usuário buscar por pontos de coleta específicos.
12. Os resultados de pesquisa na lista de Pontos de Coleta devem ser exibidos por ordem de correspondência ou similaridade.
13. Isso significa que os Pontos de Coleta que apresentam correspondência exata (ou o mais próximo a isto) devem aparecer primeiro na lista, e, na sequência, vêm os demais Pontos encontrados.

4.4 Check-in

4.4.1 Componentes Visuais:

1. Barra superior com botão/ícone de voltar no lado esquerdo e título centralizado "Check-in de Coleta";

2. Subtítulo/texto descritivo explicativo "Forneça os detalhes finais para concluir o descarte consciente.";

3. Card/secção "Evidências Visuais" contendo título, etiqueta "Obrigatório", texto instrutivo ("Registre as imagens do material a ser coletado.") e três componentes principais:

    - Botão/área tracejada para "Tirar Foto do Entulho" com ícone de câmara;

    - Botão/área tracejada para "Anexar Foto do Local" com ícone de galeria/imagem;

    - Lista/galeria horizontal de pré-visualização contendo miniaturas de fotos carregadas;

4. Card/secção "Resumo em Áudio" contendo título, etiqueta "Obrigatório", texto instrutivo ("Grave uma breve descrição sobre os itens e o acesso ao local.") e uma área interativa com botão centralizado de microfone para "Gravar resumo em áudio";



5. Botão de ação principal no rodapé com destaque na cor laranja, contendo ícone de confirmação (check) e o texto "Finalizar Descarte".

4.4.2 Requisitos funcionais:

1. Ao clicar no ícone/botão de voltar na barra superior, se a tela estiver limpa (não estiver sido inserida nenhuma informação pelo usuário) o app deve retornar à “tela Home”, caso o usuário tenha inserido qualquer informação o aplicativo deve alertar o usuário sobre a perda dos dados não salvos antes de retornar à tela anterior.
2. O botão "Finalizar Descarte" deve permanecer **desabilitado** (ou impedir o avanço exibindo mensagens de validação) enquanto os requisitos obrigatórios não forem totalmente preenchidos.
3. Após todos os requisitos serem preenchidos, ao clicar no botão “Finalizar Descarte” as informações devem ser salvas de forma persistentes, para que seja possível verificá-las na **tela de Relatórios**,

© WorldSkills International

mesmo após a reinicialização do app.

4. Ao acionar "Tirar Foto do Entulho", a aplicação deve solicitar permissão de uso da câmera (caso não concedida), abrir a interface da câmera do dispositivo e retornar a imagem capturada para a lista de pré-visualização.
5. "Anexar Foto do Local", a aplicação deve abrir o seletor de arquivos/galeria do sistema operacional para permitir a escolha de uma imagem existente.
6. Limite e Gerenciamento de Anexos:
    - Deve permitir anexar no mínimo 1 e no máximo **5 imagens** no carrossel de fotos.
    - As opções de “Tirar Foto do Entulho” e “Anexar Foto do Local” devem ficar desabilitadas tanto funcionalmente quanto visualmente após a inserção do número máximo de fotos.
    - Cada miniatura da galeria deve permitir toque para **visualização em tela cheia (preview)** e possuir uma opção/botão para **excluir a imagem**.
7. Gravação de Áudio e Controle de Tempo:
    - Ao iniciar a gravação, a interface deve alternar o estado do botão para indicar a captura (ex: animação de *pulse* ou ícone de *Stop*).
    - Deve existir um limite pré-definido de duração do áudio de no máximo **30 segundos**. Ao atingir o limite, a gravação deve ser encerrada e salva automaticamente.
    - Após concluir a gravação, o componente deve mudar e ao invés do ícone do microfone ou além dele, deve exibir os controles do áudio gravado (botão de *Play/Pause*, barra de progresso do tempo e tempo total).
    - O usuário deve ter a opção de **excluir ou regravar** o áudio antes de finalizar a etapa.

4.5 Relatório de Coletas

4.5.1 Requisitos Visuais

© WorldSkills International

1. Barra Superior Header:
   - Botão/ícone de seta de voltar no lado esquerdo;
   - Título centralizado "Relatório de Coleta" em destaque verde;

2. Cards de Resumo (Topo):
   - Card 1 (Esquerda): Título "Total Coletado (Mês)" e valor em destaque com unidade de medida (ex: "12.4 Ton");
   - Card 2 (Direita): Título "Coletas Realizadas" e valor numérico inteiro (ex: "8").

3. Título da Seção Principal:
   - Texto em destaque "Histórico de Coletas" alinhado à esquerda.

4. Lista Vertical de Cards de Coleta: Cada card do histórico deve conter a seguinte estrutura visual:
   - Data formatada da coleta alinhada no canto superior esquerdo (ex: "27 de Ago, 2026");
   - Indicador/Etiqueta visual de status alinhado no canto superior direito, badge "Coleta Premium" na cor laranja para coletas com alta quantidade (acima do limite predefinido) ou ícone de verificação (check verde) para coletas regulares.
   - Ícone de Exclusão (Lixeira):
   - Nome/ponto de coleta em negrito (ex: "Ecoponto Central - Zona Norte");
   - Quantidade/Volume em destaque numérico acompanhado da unidade (ex: "6.5 Toneladas").
   - Tag(s) de categoria com fundo verde claro indicando o tipo de resíduo (ex: "Entulho de Obra", "Papelão", "Plástico").
   - Barra de Navegação Inferior (Bottom Navigation Bar): Padrão padronizado com 4 itens com ícones e rótulos: "Início", "Mapa", "Agendar" (com destaque/fundo colorido indicando a tela ativa) e "Perfil".



4.5.2 Requisitos Funcionais

© WorldSkills International

1. Consumo Inicial via XML: Na primeira execução da aplicação, a lista do histórico de coletas deve ser populada consumindo os dados contidos no arquivo historico_coletas.xml;
2. O usuário poderá excluir uma coleta clicando no ícone de lixeira presente no card.
3. A funcionalidade de exclusão só deve ser permitida/habilitada se a data da coleta for do dia de hoje (data_coleta == hoje).
4. Antes de efetivar a exclusão, a aplicação deve exibir uma mensagem de confirmação (dialog/modal). Ao confirmar, o item deve ser removido da base local e os resumos recalculados.
5. A cor da borda lateral/esquerda de cada card deve alternar dinamicamente de acordo com o tipo/categoria da coleta (Laranja ou Verde).
6. **Ordenação Cronológica:** A lista de coletas deve ser apresentada em ordem cronológica decrescente (da data/hora mais recente para a mais antiga).

4.6 Perfil

4.6.1 Componentes Visuais:

1. Barra Superior Header:
   - Ícone/botão de seta de voltar no lado esquerdo;
   - Título centralizado "Perfil do Usuário" em destaque verde;
   - Botão/ícone de engrenagem (Configurações) no canto superior direito.
2. Cabeçalho de Identificação (Card Principal):
   - Imagem de perfil circular centralizada com opção de alterar/editar foto (ícone de câmera sobreposto);
   - Nome completo do usuário em destaque (ex: "Amanda Silva");
   - E-mail cadastrado exibido abaixo do nome (ex: "amanda@coletaja.com.br");
3. Resumo Específico de Desempenho (Grid de Cards):
   - Card 1: Quantidade total de coletas realizadas (ex: "18 Coletas");
   - Card 2: Total de entulho/reciclados descartados (ex: "24.5 Ton");
   - Card 3: Pontuação do Mini Game / Lixeiras verdes acumuladas.
4. Lista de Configurações e Preferências (Menu de Opções):
   - Opção "Dados Pessoais" (nome, e-mail, senha) com ícone indicativo;
   - Opção "Notificações" com seletor/toggle switch (On/Off);
   - Opção "Termos de Uso e Política de Privacidade";
5. Botão de ação "Sair da Conta" (Logout) em destaque vermelho no rodapé da lista.
6. Barra de Navegação Inferior (Bottom Navigation Bar): com 4 itens com ícones e rótulos: "Início", "Mapa", "Agendar" e "Perfil" (com destaque/fundo colorido indicando a tela ativa).



4.6.2 Requisitos Funcionais:

© WorldSkills International

1. A tela deve exibir o e-mail e nome do usuário cadastrado/autenticado durante o login, buscando as demais informações necessárias armazenadas localmente na aplicação;
2. O usuário deve ter a possibilidade de realizar a alteração da senha de acesso;
3. Ao clicar em "Sair da Conta", a aplicação deve exibir um modal de confirmação.
4. Ao confirmar, a sessão atual do usuário deve ser encerrada, limpando dados temporários de sessão e redirecionando o usuário para a Tela de Login.
5. A Bottom Navigation Bar deve permitir a alternância fluida entre as abas principais ("Início", "Mapa", "Agendar", "Perfil"), mantendo a aba "Perfil" destacada visualmente.

4.7 Mini Game

4.7.1 Componentes Visuais

1. **Menu (Tela Inicial):**
   a. Ícone de um Caminhão de Lixo;
   b. Título “Coleta Já - Rota da Coleta”;
   c. Área com dicas de como jogar (Cada dica deve conter texto e um ícone ilustrativo)
   Dica 1 “Mova o dispositivo para direita ou esquerda para mover o caminhão” e Dica 2 “Desvie de obstáculos na via.”;
   d. Input com placeholder ou legenda “Insira seu nome”;
   e. Input com placeholder ou legenda “Sua idade”;
   f. Botão “Jogar”.



2. **Gameplay:**
   a. Jogador (Caminhão de Lixo);
   b. Rua randômica infinita com 3 faixas;
   c. Barra de power-up (Especial Sustentável);
   d. Sacolas de lixo reciclável espalhadas pela rua;
   e. Obstáculos (Buracos e cones);
   f. Botão de pause.

3. **Modal de Game Over + Score:**
   a. Título “Fim de Turno”;
   b. Ícones de Lixeiras Verdes com o score alcançado.

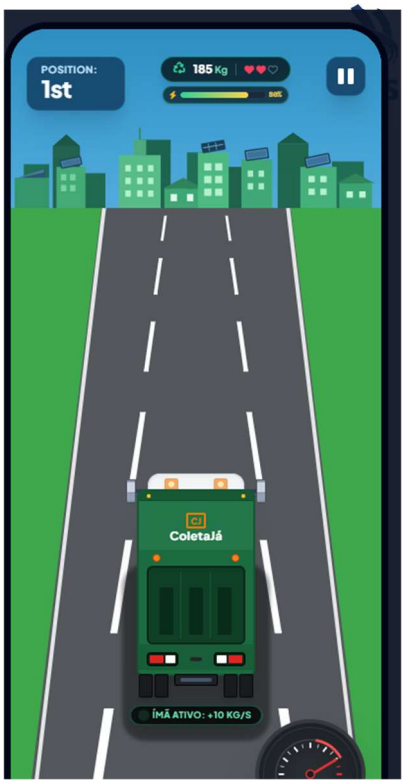
4. **Jogo Pausado:**
   a. Título “Jogo Pausado”;
   b. Botão “Continuar”.

4.7.2 Requisitos Funcionais

1 O jogo Inicia com a trilha sonora “trilha_*sonora*_jogo.mp3”;

© WorldSkills International

2 O usuário deve inserir seu nome para que ele(a) possa prosseguir;
3 O usuário deve inserir sua idade para que exista uma validação. Se o usuário for menor que 16 anos, a próxima tela não é exibida e, através de uma notificação do tipo toasty, o texto “Idade insuficiente para operar o caminhão, por favor, volte no futuro.” é exibido;
4 O usuário poderá acelerar o caminhão na rua inclinando o dispositivo para frente;
5 O usuário poderá desacelerar o caminhão inclinando o dispositivo para trás;
6 O usuário poderá mudar a faixa do caminhão (esquerda/direita) inclinando o dispositivo para os lados;
7 O score do jogador é medido em Quilos (Kg) de lixo coletado. Quando o jogo terminar, o score deverá aparecer mostrando a quantidade de Lixeiras Verdes atingidas de acordo com os parâmetros:
8 Se o jogador coletou menos de 100 Kg: 1 Lixeira;
9 Se o jogador coletou entre 100 Kg e 149 Kg: 2 Lixeiras;
10 Se o jogador coletou de 150 Kg a 199 Kg: 3 Lixeiras;
11 Se o jogador coletou de 200 Kg a 249 Kg: 4 Lixeiras;
12 Se o jogador coletou 250 Kg ou mais: 5 Lixeiras.
13 A rua que o usuário deve percorrer é gerada randomicamente, ou seja, a posição dos lixos e obstáculos nunca será o mesmo traçado;



14 O jogador pode obter, no máximo, 3 danos ao colidir com os obstáculos (buracos ou cones). Ao colidir a quarta vez, ele deverá receber a modal com o Game Over + Score da partida;
15 Caso o usuário saia das margens da pista (bater no meio-fio), ele recebe instantaneamente a modal de Game Over + Score da partida;
16 A trilha sonora do jogo para quando o botão de pause é pressionado e retorna quando o jogador é retirado do pause. Deve existir uma modal amigável informando que o jogo está pausado;
17 Se o jogador estiver com mais de 70% da barra de power-up carregada, ele poderá utilizar o power-up ao dizer a palavra “Reciclar” (usando o microfone do dispositivo);
18 O power-up ativará um "Ímã de Lixo" que fará com que o caminhão atraia todas as sacolas da tela e fique invencível a colisões por 10 segundos, que devem ser sinalizados na tela em forma de timer de rosca (similar ao gráfico de rosca);
19 O jogador ganha power-up ao coletar as sacolas de lixo pela pista, cada sacola aumenta em 10% a barra de power-up;
20 Caso o jogador esteja com o power-up ativo, o caminhão deve apresentar um efeito visual diferenciado (ex: aura brilhante ou luzes de giro ativadas);



21 As sacolas recicláveis devem aparecer na pista de forma randômica e nunca devem aparecer fora da pista;
22 A velocidade de aceleração base do caminhão deve aumentar a cada 15 segundos;
23 Ao coletar uma sacola, o jogador deve receber o sinal sonoro(pega_sacola.mp3) de coleta oriundo do diretório media-files;
24 A probabilidade de surgimento de sacolas de lixo deve diminuir à medida que o jogador avança (aumentando a dificuldade);
25 Deve ser possível compartilhar o Score nas mídias sociais do usuário (ex: WhatsApp, Instagram), contendo as seguintes informações na mensagem:

© WorldSkills International

26 Nome do usuário;
27 Score do usuário (Quilos coletados e Lixeiras alcançadas);
28 Data no formato: 9/4/’26 para dias com mais de 1 dígito (ex.: dia 10) e segunda-feira, 09 de Abril de 2026 para dias com menos de 2 dígitos (ex.: dia 9).

5 Instruções para o competidor

1. Você deve exportar, renomear o apk como 08_Modulo_C1_XX.apk e salvar na raiz do repositório;
2. Adicione o todo projeto exportado + .apk em um repositório no servidor GIT com a nomenclatura: 08_ C1_XX, onde XX é o número de sua estação de trabalho;

6 Esquema de Pontuação

Module C1 - Implementações		
No.	**Subcritério**	**Pontos**
1	Demandas Gerais	2,00
2	Tela Login	2,50
3	Home	4,00
4	Check-in	4,00
5	Relatório	3,00
6	Perfil	2,00
7	Jogo	1,50
8	Julgamentos	1,00
	Total	**20**

© WorldSkills International

© WorldSkills International